

Reporte Técnico de Actividades Práctico- Experimentales Nro.3

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	• Jose Camilo Merino Morocho • Edgar Fabricio Rios Cuenca • Ashley Patricia Mocha Valarezo • Abraham Daniel Maza Lapo
Asignatura	Matemáticas discretas
Ciclo	1er Ciclo
Unidad	Unidad 1: Lógica Matemática
Resultado de aprendizaje de la unidad	Desarrolla habilidades de razonamiento lógico para solucionar problemas ligados a la ingeniería, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	01- FASE 3
Título de la Práctica	Proposiciones, Conectores Lógicos, Inferencia, Deducción y Tablas de Verdad
Nombre del Docente	Mario Enrique Cueva Hurtado
Fecha	06 de abril al 15 de mayo de 2026
Horario	Lunes, Martes, jueves 07:30 – 09:30
Lugar	Aula de la Carrera de Computación / Aula Virtual (Zoom)
Tiempo planificado en el Sílabo	18 horas (3 horas por sesión APE)

2. Objetivo(s) de la Práctica

- Identificar y clasificar proposiciones lógicas simples y compuestas, distinguiendo entre proposiciones y enunciados no proposicionales.
- Comprender y aplicar los conectores lógicos fundamentales (negación, conjunción, disyunción, condicional, bicondicional) en la formulación de expresiones lógicas.
- Construir tablas de verdad para proposiciones compuestas, determinando su valor de verdad en todos los casos posibles.
- Aplicar las leyes de inferencia y deducción lógica para resolver problemas de razonamiento lógico en contextos computacionales y de ingeniería.
- Desarrollar habilidades de trabajo colaborativo, pensamiento crítico y resolución de problemas, integrando principios de equidad, inclusión y responsabilidad ética en el aprendizaje.



3. Materiales, Reactivos, Equipos y Herramientas

- Pizarra y marcadores
 - Proyector multimedia
 - Hojas de trabajo impresas con ejercicios de lógica proposicional y tablas de verdad
 - Guía de ejercicios de inferencia y deducción lógica
 - Calculadora científica
 - Material bibliográfico de apoyo (textos digitalizados de referencia)
-
- PC o laptop (mínimo 1 por estudiante)
 - Plataforma EVA de la UNL para entrega de evidencias
 - Entorno virtual de aprendizaje (EVA-UNL)
 - Herramientas colaborativas: Google Drive, Wiki
 - Software de presentación (PowerPoint, Canva)
 - Máximo de personas por grupo: 4-5 estudiantes

4. Procedimiento / Metodología Ejecutada

FASE 3: Equivalencias Lógicas y Formas Normales (Semana 3: 20-24 abril 2026)

1. El docente explica las equivalencias lógicas fundamentales: leyes de De Morgan, contrapositiva, doble negación, distributivas, y su aplicación en la simplificación de expresiones proposicionales. Introduce las formas normales: Forma Normal Conjuntiva (FNC) y Forma Normal Disyuntiva (FND).
2. Los estudiantes resuelven ejercicios de demostración de equivalencias lógicas usando tablas de verdad y propiedades algebraicas, verificando que dos proposiciones son lógicamente equivalentes al tener la misma tabla de verdad.
3. Práctica guiada de conversión de expresiones lógicas a Forma Normal Conjuntiva y Forma Normal Disyuntiva, paso a paso, aplicando las leyes de equivalencia correspondientes.
4. Los equipos aplican los conceptos a la resolución de acertijos lógicos y problemas de razonamiento deductivo del mundo real (ej: problemas de los caballeros y bribones, puzzles de lógica).
5. Lectura autónoma sobre la importancia de las formas normales en el diseño de circuitos digitales y consultas a bases de datos. Foro de discusión en EVA sobre aplicaciones de la lógica en la vida cotidiana.

5. Resultados

Portafolio Individual Ashley Patricia Mocha Valarezo

<https://drive.google.com/drive/folders/15C1nNfG8aRmtdD1OEKYHlRoXd84FTuL?hl=es>

Portafolio Abraham Daniel Maza Lapo

https://drive.google.com/drive/folders/1aAuoMUnOkBFfLQUm9rUlXzT5ichN6OcU?usp=drive_link

Portafolio Individual Edgar Fabricio Rios Cuenca

https://drive.google.com/drive/folders/1N6_s7XwS-1BqfZKiUqGRhBbXCCYfnSD7?usp=drive_link

Portafolio Individual Jose Camilo Merino Morocho

https://drive.google.com/drive/folders/1Ssa8XZq4M-Ck3LdK45LGz_ROuyVhKOpj?usp=sharing

2. Los estudiantes resuelven ejercicios de demostración de equivalencias lógicas usando tablas de verdad y propiedades algebraicas, verificando que dos proposiciones son lógicamente equivalentes al tener la misma tabla de verdad.

Demostración de Ley de Morgan

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Verificación:

Al comparar la cuarta columna ($\neg p \wedge q$) con la séptima columna ($\neg p \vee \neg q$) observamos que los valores de verdad son exactamente los mismos.

Demostración de ley distributiva

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$(p \vee q)$	$(p \vee r)$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
V	V	V	V	V	V	V	V



V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	F	V	F	F
F	F	V	F	F	F	V	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Verificación:

Al comparar la columna cinco $p \vee (q \wedge r)$ con la octava columna $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ observamos que los valores de verdad son exactamente los mismos

3. Realiza la conversión de expresiones lógicas a Forma Normal y Forma Normal Disyuntiva paso a paso, aplicando Conjuntiva las leyes de equivalencia correspondientes.

Expresión 1:

$(p \wedge q) \wedge (r \vee \neg r) \rightarrow$ Ley distributiva

$(p \wedge q) \wedge 1 \rightarrow$ Ley de complemento

$p \wedge q \rightarrow$ Ley de identidad

$f(p, q, r) = p \wedge q$

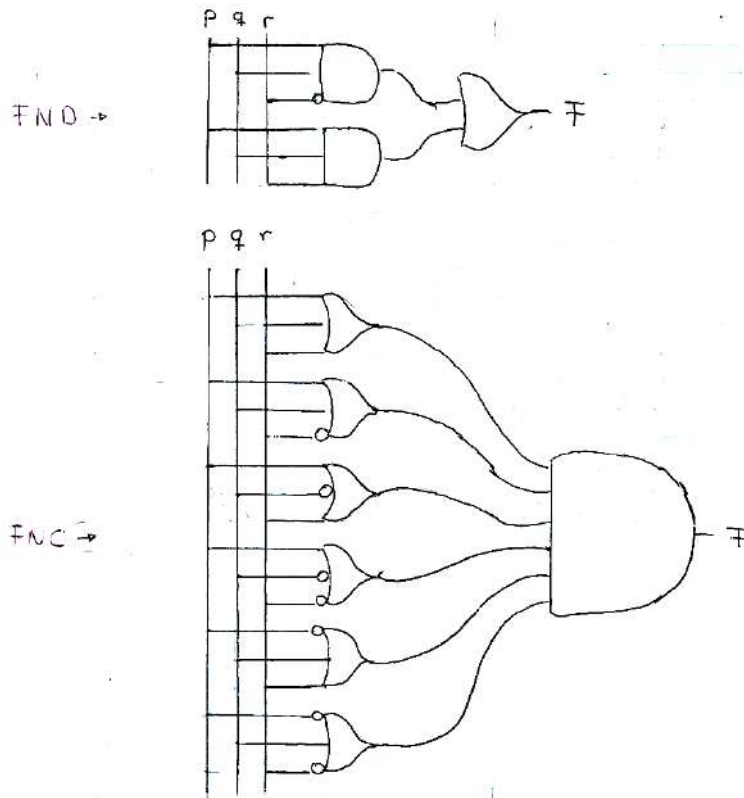
p	q	r	$p \wedge q$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Forma Normal Disyuntiva (FND):

$$(p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

Forma Normal Conjuntiva (FNC):

$$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)$$



Expresión 2:

$$\begin{aligned}
 &(\neg p \wedge r) \vee (p \wedge \neg p \wedge q) \\
 &(\neg p \wedge r) \vee (0 \wedge q) \rightarrow \text{Ley de complemento} \\
 &(\neg p \wedge r) \vee 0 \rightarrow \text{Ley de identidad} \\
 &\neg p \wedge r \rightarrow \text{Ley de identidad}
 \end{aligned}$$

$$f(p, q, r) = \neg p \wedge r$$

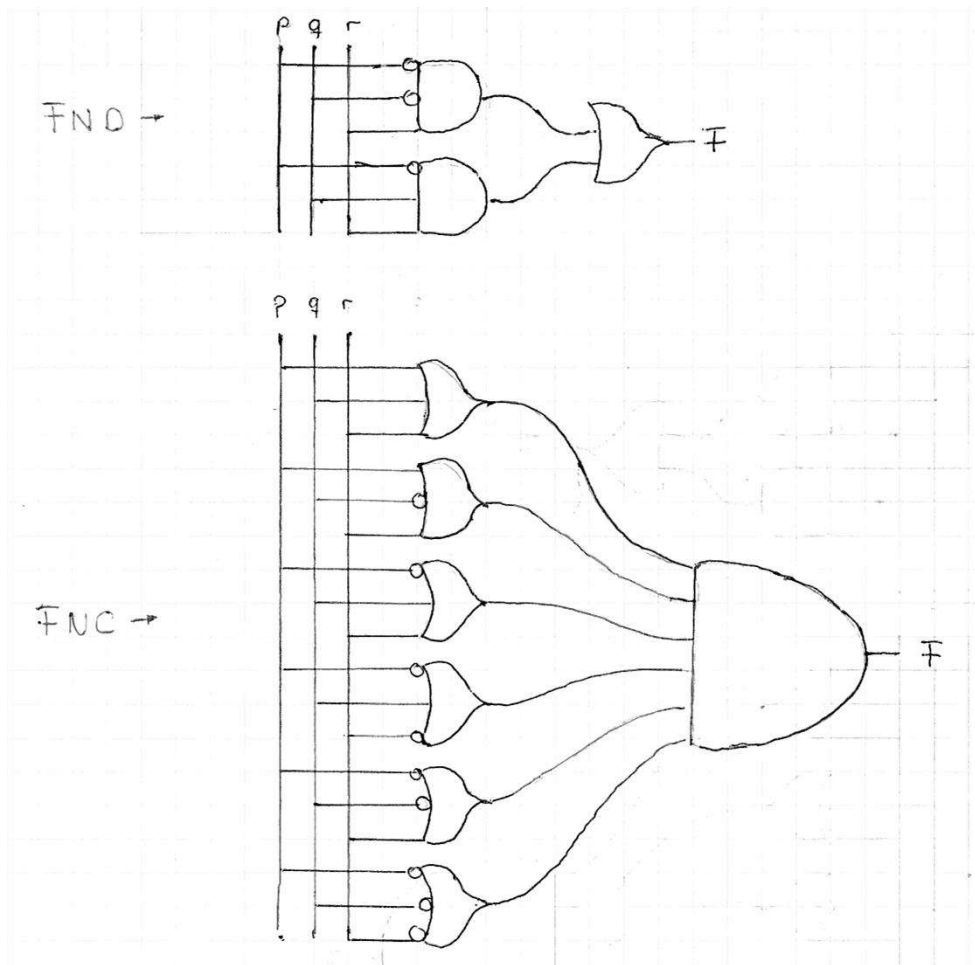
p	q	r	$\neg p \wedge r$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Forma Normal Disyuntiva (FND):

$$(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)$$

Forma Normal Conjuntiva (FNC):

$$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$$



4. Los equipos aplican bs conceptos a la resolución de acertijos lógicos y problemas de razonamiento deductivo del mundo real problemas de los caballeros y bribones, puzles de lógica.

1. Problema clásico de caballeros y bribones.

Problema:

En una isla viven caballeros (siempre dicen la verdad) y bribones (siempre mienten).

Encuentras, A y B.

- A dice: B es bribón
- B dice: Los dos somos de tipos diferentes.

Pregunta: ¿Quién es caballero y quien es bribón?



unl

Universidad
Nacional
de Loja

Solución:

- Si exponemos que A es caballero (dice la verdad. Entonces B es bribón
- B dice que son diferentes esto es verdad, pero B siendo bribón mentiría. Contradicción A no puede ser caballero
- si suponemos que A es bribón (miente), entonces B no es bribón, por lo tanto, es caballero.
- B dice que son diferentes es verdad, y como caballero dice la verdad no hay contradicción

Conclusión: A es un bribón y B es caballero.

2. Problema con 3 personas (Caballeros y bribones).

Problema:

Tres personas: A, B y C (caballeros o bribones).

- A dice: B es bribón.
- B dice: C es caballero.
- C dice: A y B son del mismo tipo.

Pregunta: ¿Quién es caballero y quien es bribón?

Solución:

- Si suponemos que A es caballero -> B es bribón (por su afirmación es verdadera).
- B es bribón -> dice que C es caballero (afirmación falsa) entonces C es bribón
- C dice que A y B son del mismo tipo -> C miente, porque A y B no son del mismo tipo. Esto es coherente.

Conclusión: A es caballero, B y C son bribones.

3. Puzle lógico: El caso de las Tres Cajas

Problema:

Tienes tres cajas cerradas. Una contiene Manzanas, otra Naranjas y la tercera tiene Manzanas y Naranjas mezcladas.

- **El error:** Todas las cajas tienen etiquetas, pero el fabricante te advierte que todas las etiquetas están mal puestas.
- **El reto:** Solo puedes sacar una fruta de una sola caja para saber qué contiene cada una.



Identificación:

- **Caja 1:** Manzanas (sabemos que es falso).
- **Caja 2:** Naranjas (sabemos que es falso).
- **Caja 3:** Mezcla (sabemos que es falso).

Elección lógica:

Debemos sacar una fruta de la caja etiquetada como Mezcla, por que como todas las etiquetas están mal, esta caja no puede ser mezcla; por lo tanto, o es solo de Manzanas o es solo de Naranjas.

Deducción de resultado:

- Supongamos que sacamos una manzana de la caja Mezcla. Ahora sabemos que esa caja es de Manzanas.
- Nos quedan dos cajas: una con la etiqueta "Naranjas" y otra con la etiqueta "Manzanas".
- La caja etiquetada como "Naranjas" no puede ser de naranjas (etiqueta mal) y ya sabemos que no es de manzanas. Por eliminación lógica, esa tiene que ser la Mezcla.
- Por último, la caja etiquetada como "Manzanas" tiene que ser de Naranjas.

5. Importancia sobre las formas normales en el diseño de circuitos digitales y consultas a bases de datos y la aplicación de la lógica en la vida cotidiana.

Importancia de las formas normales en el diseño de circuitos digitales:

En el diseño de hardware, las **formas normales** (especialmente la FND) funcionan como el plano arquitectónico que permite convertir ecuaciones abstractas en componentes físicos de silicio.

- **Estandarización y Simplicidad:** Al utilizar la Forma Normal Disyuntiva (FND), los ingenieros pueden implementar cualquier función mediante una estructura de "Suma de Productos" (compuertas AND conectadas a una OR). Esta uniformidad facilita la fabricación masiva de microchips.
- **Optimización de Recursos:** Llevar una expresión a su forma normal es el paso previo para eliminar términos redundantes. Esto reduce el número de transistores necesarios, lo que disminuye el costo de producción, el tamaño del chip y el calor generado.
- **Velocidad de Respuesta:** Un circuito diseñado en forma normal optimizada reduce los niveles de retraso en la señal eléctrica, logrando que el procesador ejecute operaciones en menos tiempo.



Importancia en consulta a bases de datos.

En la gestión de grandes volúmenes de información (Big Data), la lógica asegura que la recuperación de datos sea precisa y veloz.

- **Procesamiento en FNC:** Los motores de búsqueda (como SQL) traducen condiciones complejas a la Forma Normal Conjuntiva (FNC). Esto permite que el sistema evalúe cláusulas de forma independiente; si una parte de la conjunción es falsa, el sistema descarta el registro de inmediato sin perder tiempo analizando el resto.
- **Integridad de la Información:** Las formas normales eliminan la ambigüedad en las consultas, garantizando que los filtros aplicados devuelvan exactamente lo que el usuario necesita sin errores lógicos.

Aplicación de la lógica en la vida cotidiana

La lógica no es solo teoría; es la herramienta que organiza nuestra realidad y nos permite resolver problemas mediante el razonamiento estructurado. Se manifiesta principalmente en:

- **Toma de decisiones y planificación:** Actúa como un mecanismo de evaluación. Utilizamos conectores lógicos para prever consecuencias antes de actuar. Por ejemplo, al organizar un presupuesto, razonamos mediante condicionales: "si ahorro este mes, entonces podré costear mis materiales de estudio". Esto nos permite optimizar recursos y reducir riesgos.
- **Pensamiento Crítico:** Es nuestra defensa contra la desinformación. La lógica nos ayuda a desglosar argumentos ajenos para detectar contradicciones o falacias (mentiras con apariencias de verdad), permitiéndonos tomar posturas basadas en hechos y no en manipulaciones emocionales.
- **Automatización y Entorno Digital:** La tecnología que nos rodea "resuelve" problemas cotidianos usando lógica pura. Desde el algoritmo de un semáforo hasta los filtros de búsqueda en una tienda en línea, el mundo digital funciona bajo premisas lógicas que nos ahorran tiempo y garantizan seguridad.

6. Preguntas de Control

1. Aplique las leyes de Morgan para simplificar la siguiente expresión lógica: $\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$. Muestre paso a paso el procedimiento de simplificación y verifique el resultado con una tabla de verdad.

$$\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$$

$$\neg(p \wedge q) \vee \neg(\neg r \vee s) \quad \text{Ley de implicación}$$

$$(\neg p \vee \neg q) \vee (r \wedge \neg s) \quad \text{Ley de Morgan}$$

$$\neg p \vee \neg q \vee (r \wedge \neg s) \quad \text{Ley asociativa}$$



Compruebo la expresión lógica original:

p	q	r	S	$(p \wedge q)$	$\neg(p \wedge q)$	$(r \rightarrow s)$	$\neg(r \rightarrow s)$	$\neg(p \wedge q) \vee \neg(r \rightarrow s)$
V	V	V	V	V	F	V	F	F
V	V	V	F	V	F	F	V	V
V	V	F	V	V	F	V	F	F
V	V	F	F	V	F	V	F	F
V	F	V	V	F	V	V	F	V
V	F	V	F	F	V	F	V	V
V	F	F	V	F	V	V	F	V
V	F	F	F	F	V	V	F	V
F	V	V	V	F	V	V	F	V
F	V	V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	F	V	V	F	V
F	V	F	F	F	V	V	F	V
F	F	V	V	F	V	V	F	V
F	F	V	F	F	V	F	V	V
F	F	F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	F	F	V	V	F	V

Compruebo la simplificación: $\neg p \vee \neg q \vee (r \wedge \neg s)$

p	q	r	S	$\neg p$	$\neg q$	$\neg s$	$(r \wedge \neg s)$	$\neg p \vee \neg q \vee (r \wedge \neg s)$
V	V	V	V	F	F	F	F	F
V	V	V	F	F	F	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	F	F
V	V	F	F	F	F	V	F	F
V	F	V	V	F	V	F	F	V
V	F	V	F	F	V	V	V	V
V	F	F	V	F	V	F	F	V
V	F	F	F	F	V	V	F	V
F	V	V	V	V	F	F	F	V
F	V	V	F	V	F	V	V	V
F	V	F	V	V	F	F	F	V
F	V	F	F	V	F	V	F	V
F	F	V	V	V	V	F	F	V
F	F	V	F	V	V	V	V	V
F	F	F	V	V	V	F	F	V
F	F	F	F	V	V	V	F	V

7. Conclusiones

- Se logró identificar con éxito la estructura de las proposiciones simples y compuestas, permitiendo distinguir enunciados con valor de verdad definido de aquellos que son meras exclamaciones o interrogantes no proposicionales.
- Se comprendió la función de los conectores fundamentales (negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional), facilitando la traducción del lenguaje natural al lenguaje formal de la lógica matemática.
- La construcción y análisis de tablas de verdad permitió verificar sistemáticamente el valor de verdad de expresiones complejas, determinando si los resultados corresponden a tautologías, contradicciones o contingencias.

8. Recomendaciones

- Incluir al menos un ejercicio modelo totalmente desarrollado al inicio de la guía como referencia de formato y orden.
- Presentar una simplificación con un error común oculto para que el estudiante lo identifique y lo corrija, reforzando el aprendizaje crítico.

9. Reflexión crítica

El estudio de la lógica proposicional permite comprender que la claridad del razonamiento técnico no depende de la complejidad de los enunciados, sino de la precisión de sus conexiones. Al aplicar leyes de simplificación y transformación de condicionales, se evidencia que expresiones aparentemente distintas pueden ser lógicamente equivalentes, lo cual es una habilidad esencial para la optimización de procesos y el diseño de algoritmos. Esta práctica demuestra que el dominio de las estructuras lógicas elimina la ambigüedad del lenguaje común, proporcionando una base sólida para el pensamiento analítico y la resolución de problemas en el ámbito de la ingeniería.

10. Bibliografía

- “Fundamentos de diseño lógico y de computadoras”, Hopelchen.tecnm.mx. [En línea]. Disponible en: <https://hopelchen.tecnm.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r113110.PDF> . [Consultado: 01-may-2026].
- “Matemática discreta y sus aplicaciones”, U-cursos.cl. [En línea]. Disponible en: cursos.cl/usuario/12f2061214066060c239f6004b321a64/mi_blog/r/matematica_discreta_y_sus_aplicaciones_5ta_edicion_-_kenneth_h._rosen.pdf . [Consultado: 01-may-2026].

11. Anexos

Edgar Fabricio Rios Cuenca

2.- Los estudiantes resuelven ejercicios de demostración de equivalencias lógicas usando tablas de verdad y propiedades algebraicas, verificando que las proposiciones son lógicamente equivalentes al tener la misma tabla de verdad.

1. Demostración de la ley de Morgan

$$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$$

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \vee \neg Q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Verificación:

Al comparar la cuarta columna ($\neg(P \wedge Q)$) con la séptima columna ($\neg P \vee \neg Q$) observamos que los valores de verdad son exactamente los mismos.

2.- Demostración de la ley Distributiva.

$$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

P	Q	R	$Q \wedge R$	$P \vee (Q \wedge R)$	$(P \vee Q)$	$(P \vee R)$	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	F	V	F	F
F	F	V	F	F	F	V	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Verificación:

Al comparar la columna 5 ($P \vee (Q \wedge R)$) con la octava columna ($(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$) observamos que los valores de verdad son exactamente los mismos.

3.- Realiza la conversión de expresiones lógicas a Forma Normal Conjuntiva y Forma Normal Disyuntiva, paso a paso, aplicando las leyes de equivalencia correspondientes.

Expresión 1:

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r)$$

$$(p \wedge q) \wedge (r \vee \neg r) \rightarrow \text{Ley distributiva.}$$

$$(p \wedge q) \wedge 1 \rightarrow \text{Ley de complemento.}$$

$$p \wedge q \rightarrow \text{Ley de identidad.}$$

$$F(p, q, r) = p \wedge q$$

p	q	r	$p \wedge q$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

• Forma Normal Disyuntiva (1):

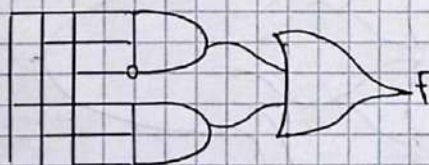
$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r)$$

• Forma Normal Conjuntiva (0):

$$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)$$

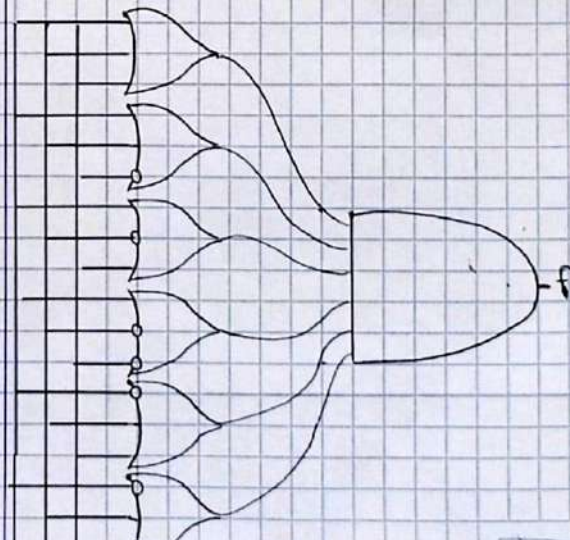
• FND:

p q r



• FNC:

p q r



Expresión 2:

$$(\neg p \wedge r) \vee (p \wedge \neg p \wedge q)$$

$$(\neg p \wedge r) \vee (0 \wedge q) \rightarrow \text{Ley de complemento.}$$

$$(\neg p \wedge r) \vee (0) \rightarrow \text{Ley de identidad.}$$

$$\neg p \wedge r \rightarrow \text{Ley de identidad.}$$

► $f(p, q, r) = \neg p \wedge r$

p	q	r	$\neg p \wedge r$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

• Forma Normal Disyuntiva (1) =

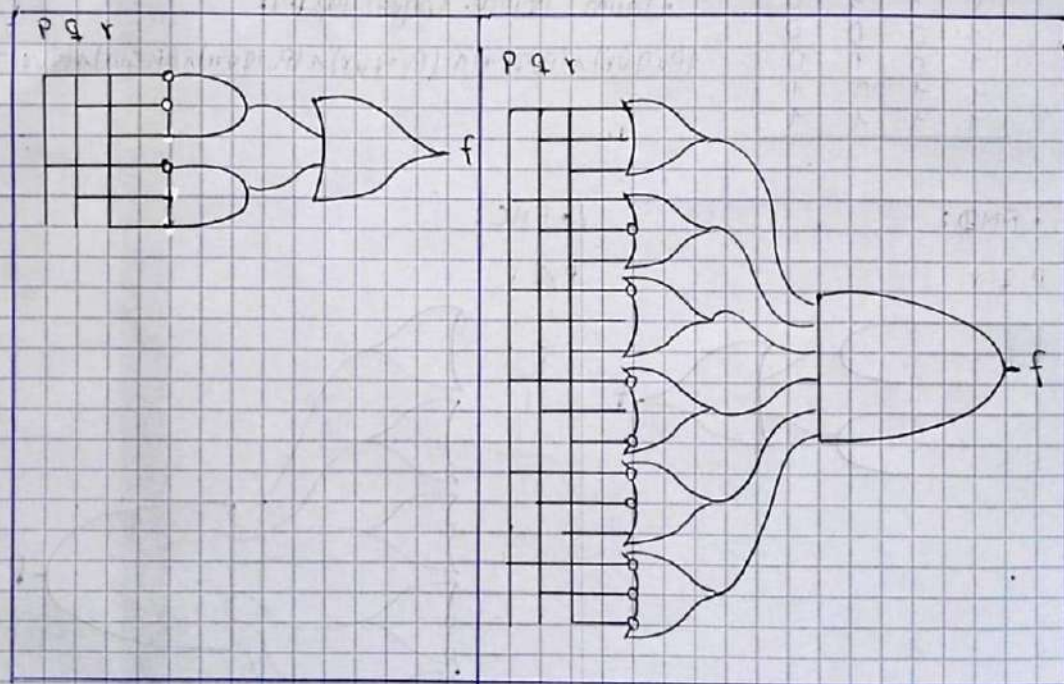
$$(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)$$

• Forma Normal Conjuntiva (0) =

$$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)$$

• FND =

• FNC =



4. Los equipos aplican los conceptos a la resolución de acertijos lógicos y problemas de razonamiento deductivo del mundo real (ej: problemas de los caballeros y bribones, puzles de lógica).

1. Problema clásico de caballeros y bribones.

Problema:

En una isla viven caballeros (siempre dicen la verdad) y bribones (siempre mienten).

Encuentras A y B.

A dice: "B es bribón".

B dice: "Los dos somos de tipos diferentes".

Pregunta: ¿Quién es caballero y quién es bribón?

Solución:

- Si suponemos que A es caballero (dice la verdad). Entonces B es bribón.
- B dice que son diferentes - esto es verdad, pero B siendo bribón mentiría. Contradicción $\rightarrow$ A no puede ser caballero.
- Si suponemos que A es bribón (miente), entonces B no es bribón, por lo tanto es caballero.
- B dice que son diferentes - es verdad, y como caballero dice la verdad no hay contradicción.

Conclusión: A es un bribón y B es caballero.

2. Problema con 3 personas (Caballeros y bribones).

Problema:

Tres personas: A, B y C (caballeros o bribones).

- A dice: B es bribón.
- B dice: C es caballero.
- C dice: A y B son del mismo tipo.

Pregunta: ¿Quién es caballero y quién es bribón?

Solución:

- Si suponemos que A es caballero $\rightarrow$ B es bribón (por su afirmación es verdadera).
- B es bribón $\rightarrow$ dice que C es caballero (afirmación falsa), entonces C es bribón.

- C dice que A y B son del mismo tipo $\rightarrow$ C miente, porque A y B no son del mismo tipo. Esto es coherente.

Conclusión: A es caballero, B y C son bribones.

3. Puzle lógico: El caso de las Tres Cajas

Problema:

Tienes tres cajas cerradas. Una contiene Manzanas, otra Naranjas y la tercera tiene Manzanas y Naranjas mezcladas.

- El error: Todas las cajas tienen etiquetas, pero el fabricante te advierte que todas las etiquetas están mal puestas.
- El reto: Solo puedes sacar una fruta de una sola caja, para saber que contiene cada una.

Identificación:

- Caja 1: Manzanas (Sabemos que es falso).
- Caja 2: Naranjas (Sabemos que es falso).
- Caja 3: Mezcla (Sabemos que es falso).

Elección lógica:

Debemos sacar una fruta de la caja etiquetada como Mezcla, por que como todas las etiquetas están mal, esta caja no puede ser mezcla; por lo tanto, o es solo de Manzanas o es solo de Naranjas.

Deducción de resultado:

- Supongamos que sacamos una manzana de la caja Mezcla. Ahora sabemos que esa caja es de Manzanas.
- Nos quedan dos cajas: una con la etiqueta "Naranjas" y otra con la etiqueta "Manzanas".
- La caja etiquetada como "Naranjas" no pueden ser de naranjas (etiqueta mal) y ya sabemos que no es de manzanas. Por eliminación lógica, esa tiene que ser la Mezcla.
- Por último, la caja etiquetada como "Manzanas" tiene que ser de Naranjas.

5. Importancia sobre las formas normales en el diseño de circuitos digitales y consultas a bases de datos y la aplicación de la lógica en la vida cotidiana.

Importancia de las formas normales en el diseño de Circuitos Digitales:

En el diseño de hardware, las formas normales (especialmente la FND) funcionan como el plano arquitectónico que permite convertir ecuaciones abstractas en componentes físicos de silicio.

- **Estandarización y Simplicidad:** Al utilizar la Forma Normal Disyuntiva (FND), los ingenieros pueden implementar cualquier función mediante una estructura de "Suma de Productos" (compuestas AND conectadas a una OR). Esta uniformidad facilita la fabricación masiva de microchips.

- **Optimización de Recursos:** Llevar una expresión a su forma normal es el paso previo para eliminar términos redundantes. Esto reduce el número de transistores necesarios, lo que disminuye el costo de producción, el tamaño del chip y el calor generado.

- **Velocidad de Respuesta:** Un circuito diseñado en forma normal optimizada reduce los niveles de retraso en la señal eléctrica, logrando que el procesador ejecute operaciones en menos tiempo.

Importancia en consulta a bases de datos.

En la gestión de grandes volúmenes de información (Big Data), la lógica asegura que la recuperación de datos sea precisa y veloz.

- **Procesamiento en FNC:** Los motores de búsqueda (como SQL) traducen condiciones complejas a la Forma Normal Conjuntiva (FNC). Esto permite que el sistema evalúe cláusulas de forma independiente; si una parte de la conjunción es falsa, el sistema descarta el registro de inmediato sin perder tiempo analizando el resto.

- **Integridad de la Información:** Las formas normales eliminan la ambigüedad en las consultas, garantizando que los filtros aplicados devuelven exactamente lo que el usuario necesita sin errores lógicos.

Aplicación de la lógica en la vida cotidiana.

La lógica no es solo teoría, es la herramienta que organiza nuestra realidad y nos permite resolver problemas mediante el razonamiento estructurado. Se manifiesta principalmente en:

- **Toma de decisiones y planificación:** Actúa como un mecanismo de evaluación. Utilizamos directores lógicos para prever consecuencias antes de actuar. Por ejemplo, al organizar un presupuesto, razonamos mediante condicionales: "si ahorro este mes, entonces podré costear mis materiales de estudio". Esto nos permite optimizar recursos y reducir riesgos.
- **Pensamiento Crítico:** Es nuestra defensa contra la desinformación. La lógica nos ayuda a desglosar argumentos ajenos para detectar contradicciones o falacias (mentiras en apariencias de verdad), permitiéndonos tomar posturas basadas en hechos y no en manipulaciones emocionales.
- **Automatización y Entorno Digital:** La tecnología que nos rodea "resuelve" problemas cotidianos usando lógica pura. Desde el algoritmo de un semáforo hasta los filtros de búsqueda en una tienda en línea, el mundo digital funciona bajo premisas lógicas que nos ahorran tiempo y garantizan seguridad.

b. Ashley Patricia Mocha Valarezo

2. Los estudiantes resuelven ejercicios de demostración de equivalencias lógicas usando tablas de verdad y propiedades algebraicas verificando que dos proposiciones son lógicamente equivalentes al tener la misma tabla de verdad.

1. Demostración de ley de Morgan

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
v	v	v	F	F	F	F
v	F	F	v	F	v	v
F	v	F	v	v	F	v
F	F	F	v	v	v	v

Verificación:

Al comparar la cuarta columna ($\neg(p \wedge q)$) con la séptima columna ($\neg p \vee \neg q$) observamos que los valores de verdad son exactamente los mismos.

2. Demostración de la ley Distributiva

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

p	q	r	$q \wedge r$	$p \vee (q \wedge r)$	$(p \vee q)$	$(p \vee r)$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
v	v	v	v	v	v	v	v
v	v	F	F	v	v	v	v
v	F	v	F	v	v	v	v
v	F	F	F	v	v	v	v
F	v	v	v	v	v	v	v
F	v	F	F	F	v	F	F
F	F	v	F	F	F	v	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Verificación:

Al comparar la columna 5 ($p \vee (q \wedge r)$) con la octava columna ($(p \vee q) \wedge (p \vee r)$) observamos que los valores de verdad son exactamente los mismos.

Universidad Nacional de Loja.

Nombre: Ashley Patricia Macha Valverde
Códigos: "A"
Unidad: 1

① Realiza la conversión de expresiones lógicas a forma normal disyuntiva y forma normal conjuntiva, paso a paso, aplicando las leyes de equivalencia correspondientes.

Expresión ①

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r)$$

$$(p \wedge q) \wedge (r \vee \neg r) \rightarrow \text{ley distributiva.}$$

$$(p \wedge q) \wedge 1 \rightarrow \text{ley de complemento}$$

$$p \wedge q \rightarrow \text{ley de identidad}$$

$$F(p, q, r) = p \wedge q$$

p	q	r	p ∧ q
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

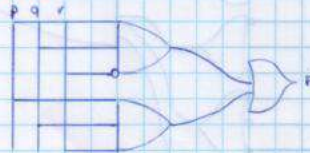
- Forma Normal Disyuntiva (1):

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r)$$

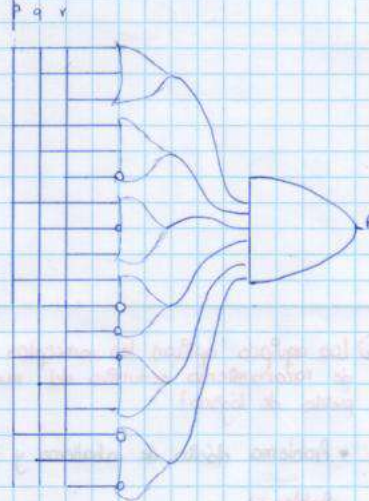
- Forma Normal Conjuntiva (1):

$$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)$$

• FND:



• FNC:



ESTILO

Expresión 2:

$$(\neg p \wedge r) \vee (p \wedge \neg p \wedge q)$$

$$(\neg p \wedge r) \vee (0 \wedge q) \rightarrow \text{Ley de Complemento}$$

$$(\neg p \wedge r) \vee (0) \rightarrow \text{Ley de Identidad}$$

$$\neg p \wedge r \rightarrow \text{Ley de Identidad}$$

$$f(p, q, r) = \neg p \wedge r$$

p	q	r	$\neg p \wedge r$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

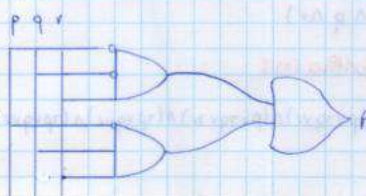
- Forma Normal Disyuntiva (1):

$$(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)$$

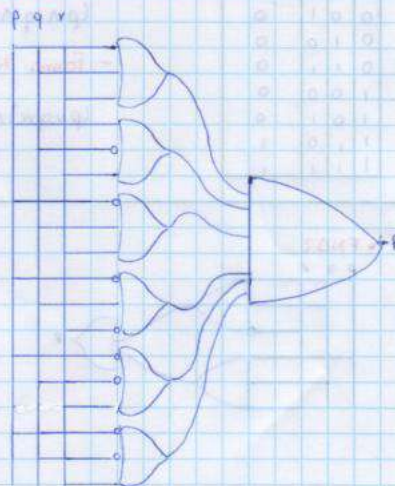
- Forma Normal Conjuntiva (2):

$$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$$

• FND



• FNC



⑥ Los equipos aplican los conceptos a la resolución de acertijos lógicos y problemas de razonamiento deductivo del mundo real (ej: problemas de los caballeros y brujos, puzles de lógicos).

• Problema clásico de caballeros y brujos.

Problema:

En una isla viven caballeros (siempre dicen la verdad) y brujos (siempre mienten).

Encuentras, A y B.

A dice: "B es bribón"

B dice: "Los dos somos de tipos diferentes"

Pregunta: ¿Quién es caballero y quién es bribón?

Solución:

- Si suponemos que A es caballero (dice la verdad). Entonces B es bribón.
- B dice que son diferentes - esto es verdad, pero B sigue siendo bribón mentiría. Contradicción $\rightarrow$ A no puede ser caballero.
- Si suponemos que A es bribón (miente), entonces B no es bribón, por lo tanto es caballero.
- B dice que son diferentes - es verdad, y como caballero dice la verdad no hay contradicción.

Conclusión: A es un bribón y B es caballero.

- Problema con 3 personas (caballeros y bribones)

Problema:

Tres personas: A, B y C (caballeros o bribones)

A dice: B es bribón

B dice: C es caballero

C dice: A y B son del mismo tipo.

Pregunta: ¿Quién es caballero y quién es bribón?

Solución:

- Si suponemos que A es caballero $\rightarrow$ B es bribón (por su afirmación es verdadera).
- B es bribón $\rightarrow$ dice que C es caballero (afirmación falsa) entonces C es bribón.
- C dice que A y B son del mismo tipo $\rightarrow$ C miente, porque A y B no son del mismo tipo. Esto es coherente.

Conclusión: A es caballero, B y C son bribones.

- Puzle lógico: El caso de los Tres Cajas

Problema:

Tienes tres cajas cerradas. Una contiene manzanas, otra naranjas y la tercera tiene Manzanas y Naranjas mezcladas.

- El error: Todas las cajas tienen etiquetas, pero el fabricante advierte que todas las etiquetas están mal puestas.
- El reto: Solo puedes sacar una fruta de una sola caja, para saber que contiene cada una.

Identificación:

ESTILO

Caja 1: Manzanas (Sabemos que es falso)

Caja 2: Naranjas (Sabemos que es falso)

Caja 3: Mezcla (Sabemos que es falso)

Elección lógica:

Debemos sacar una fruta de la caja etiquetada como mezcla, por que como todas las etiquetas están mal, esta caja no puede ser mezcla, por lo tanto, o es solo de manzanas o es solo de naranjas.

Deducción de resultados:

- Supongamos que sacamos una manzana de la caja Mezcla. Ahora sabemos que esa caja es de manzanas.
- Nos quedan dos cajas: Una con la etiqueta "Naranjas" y otra con etiqueta "Manzanas".
- La caja etiquetada como "Naranjas" no pueden ser de naranjas (etiqueta mal) y ya sabemos que no es de manzanas, por eliminación lógica, esta tiene que ser la mezcla.
- Por último, la caja etiquetada como "Manzanas" tiene que ser de Naranjas.

③ Importancia sobre las formas normales en el diseño de circuitos digitales y consultas a los ses de datos y la aplicación de la lógica en la vida cotidiana.

► Importancia de las formas normales en el diseño de circuitos digitales.

En el diseño del Hardware, las formas normales (especialmente la FND) funcionan como el plano arquitectónico que permite convertir ecuaciones abstractas en componentes físicos de silicio.

- Estandarización y simplificación. Al utilizar la forma normal disyuntiva (FND), los ingenieros pueden implementar cualquier función mediante una estructura de "suma de productos" compuesta por AND conectados a un OR. Esta uniformidad facilita la fabricación masiva de microchips.
- Velocidad de Respuesta. Un circuito diseñado en forma normal optimizada reduce los niveles de retraso en la señal eléctrica, logrando que el procesador ejecute operaciones en menos tiempo.

► Importancia en consulta a base de datos.

En la gestión de grandes volúmenes de información (Big Data), la lógica asegura que la recuperación de datos sea precisa y veloz.

- Procesamiento en FNC. Los motores de búsqueda (como SQL) traducen condiciones complejas a la forma normal conjuntiva de forma independiente; si una parte de la conjunción es falsa, el sistema descarta el registro de inmediato sin perder tiempo analizando el resto.
- Integridad de la información. Las formas normales eliminan la ambigüedad en las consultas, garantizando que las filtrados devuelvan exactamente lo que el usuario necesita sin errores lógicos.

► Aplicación de la lógica en la vida cotidiana.

La lógica no es solo teoría; es la herramienta que organiza nuestra realidad y nos permite resolver problemas mediante el razonamiento estructurado. Se manifiesta principalmente en:

- Toma de decisiones y planificación... Actúa como un mecanismo de evaluación. Utiliza más conectores lógicos para prever consecuencias antes de actuar. Por ejemplo, al organizar un presupuesto, razonamos mediante condicionales: "Si ahorro este mes, entonces podré costear mis materiales de estudio". Esto nos permite optimizar recursos y reducir riesgos.
- Pensamiento crítico... Es nuestra defensa contra la desinformación. La lógica nos ayuda a desglosar argumentos ajenos para detectar contradicciones o falacias (mentiras con apariencias de verdad), permitiéndonos tomar posturas basadas en hechos y no en manipulaciones emocionales.
- Automatización y entorno digital... La tecnología que nos rodea "resuelve" problemas cotidianos usando lógica pura. Desde el algoritmo de un semáforo hasta los filtros de búsqueda en una tienda en línea, el mundo digital funciona bajo premisas lógicas que nos ahorran tiempo y garantizan seguridad.

c. Abraham Daniel Maza Lapo

APE 003 MATEMÁTICAS DISCRETAS

Nombre: Abraham Maza

Ciclo: 1 A

1) Conversión de expresiones lógicas a Forma Normal Conjuntiva y Forma Normal Disyuntiva, aplicando leyes de equivalencia

Ejercicio 1:

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r)$$

$$(p \wedge q) \wedge (r \vee \neg r)$$

$$(p \wedge q) \wedge V$$

$$(p \wedge q)$$

$$(p, q, r) = p \wedge q$$

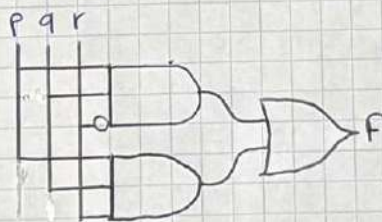
Forma Normal Disyuntiva

$$(p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

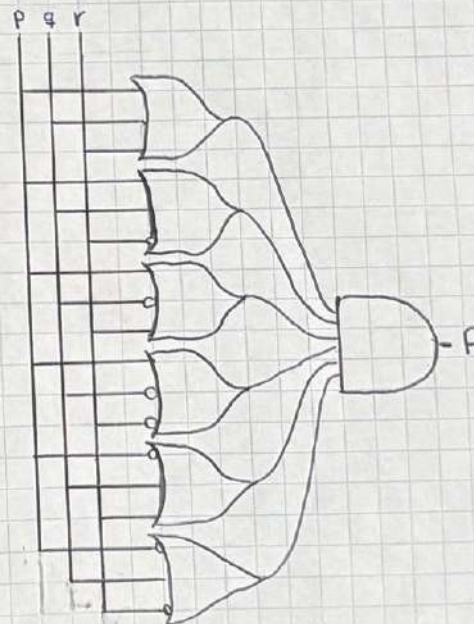
Forma Normal Conjuntiva

$$(p \wedge q \wedge r) \wedge (p \wedge q \wedge \neg r) \wedge (p \wedge \neg q \wedge r) \wedge (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \wedge (\neg p \wedge q \wedge r) \wedge (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \wedge (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \wedge (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$$

FND



FNC



Ejercicio 2:

$$(\neg P \wedge r) \vee (P \wedge \neg P \wedge q)$$

$$(\neg P \wedge r) \vee (F \wedge q)$$

$$(\neg P \wedge r) \vee F$$

$$\neg P \wedge r$$

$$F(P, q, r) = \neg P \wedge r$$

P	q	r	$\neg P \wedge r$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

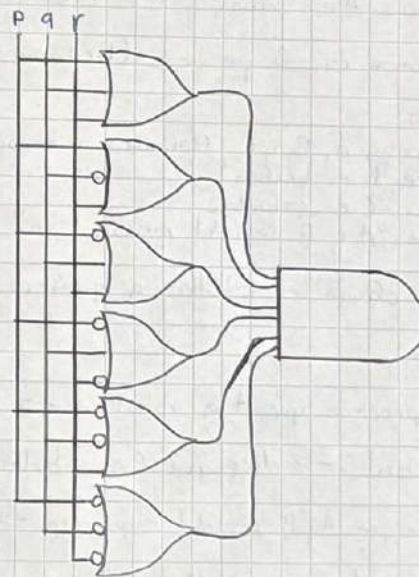
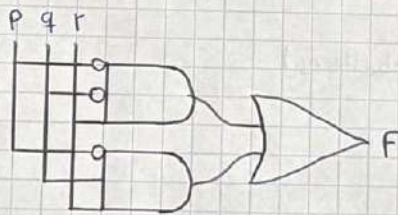
Forma Normal Disyuntiva

$$(\neg P \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg P \wedge q \wedge r)$$

Forma Normal Conjuntiva

$$(P \vee q \vee r) \wedge (P \vee \neg q \vee r) \wedge (P \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg P \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg P \vee q \vee \neg r) \wedge (P \vee \neg q \vee \neg r)$$

FND



2. Ejercicios de demostración de equivalencias lógicas usando tablas de verdad y propiedades algebraicas.

Demostración de la ley de Morgan

$$\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$$

P	Q	$P \wedge Q$	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \vee \neg Q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Verificación:

Al comparar la cuarta columna ($\neg(P \wedge Q)$) con la séptima columna ($\neg P \vee \neg Q$) observamos que los valores de verdad son exactamente los mismos.

Demostración de la Ley Distributiva.

$$P \vee (Q \wedge R) \equiv (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

P	Q	R	$Q \wedge R$	$P \vee (Q \wedge R)$	$P \vee Q$	$P \vee R$	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	F	V	F	F
F	F	V	F	F	F	V	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Verificación:

Al comparar la columna 5 ($P \vee (Q \wedge R)$) con la columna 8 ($(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$) observamos que los valores de verdad son exactamente los mismos.

2) Resolución de acertijos lógicos y problemas de razonamiento deductivo del mundo real

1. Problema clásico de caballeros y bribones.

Problema:

En una isla viven caballeros (siempre dicen la verdad) y bribones (siempre mienten). Encuentras A y B.

A dice: "B es bribón"

B dice: "Los dos somos de tipos diferentes"

Pregunta: ¿Quién es caballero y quien es bribón?

Solución:

- Si suponemos que A es caballero. Entonces B es bribón.

- B dice que son diferentes, esto es verdad, pero B siendo bribón mentiría.
Contradicción: A no puede ser caballero.

- Si suponemos que A es bribón, entonces B no es bribón, por lo tanto es caballero.

- B dice que son diferentes - es verdad, y como caballero dice la verdad.

Conclusión: A es bribón y B es caballero

2. Problema con 3 personas (Bribones y Caballeros)

Problema:

Tres personas: A, B y C (caballeros o bribones).

A dice: "B es bribón"

B dice: "C es caballero"

C dice: "A y B son del mismo tipo."

Pregunta: ¿Quién es caballero y quien es bribón?

Solución:

- Si suponemos que A es caballero $\rightarrow$ B es bribón (por su afirmación).

B es bribón $\rightarrow$ dice que C es caballero (afirmación falsa), Entonces C es bribón

C dice que A y B son del mismo tipo $\rightarrow$ C miente, no hay incoherencia.

Conclusión: A es caballero, B y C son bribones

3. El caso de las tres cajas

Problema:

Tienes tres cajas cerradas. Una contiene Manzanas, otra Naranjas y la tercera tiene Manzanas y naranjas mezcladas.

El error: Todas las cajas tienen etiquetas, pero el fabricante te advierte que todas las etiquetas están mal puestas.

El reto: Solo puedes sacar una fruta de una sola caja para saber que contiene cada una.

Identificación:

- Caja 1: Manzanas (Falso)
- Caja 2: Naranjas (Falso)
- Caja 3: Mezcla (Falso)

Elección lógica

Debemos sacar una fruta de la caja etiquetada como Mezcla, porque como todas las etiquetas están mal, esta caja no puede ser mezcla. Por lo tanto, o es solo de manzanas o es solo de naranjas.

Deducción de resultado

- Supongamos que sacamos una manzana de la caja de Mezcla. Ahora sabemos que esa caja es de Manzanas.

Nos quedan dos cajas: Una con la etiqueta "Naranjas" y otra con la etiqueta "Manzanas". La caja etiquetada como "Naranjas" no puede ser de Manzanas por la eliminación lógica, ni de naranjas (por la etiqueta), tiene que ser una mezcla.

Por último la caja etiquetada como "Manzana" es de naranjas.

3) Importancia de las formas normales en el diseño de circuitos digitales y consultarse bases de datos y la aplicación de la lógica en la vida cotidiana.

Importancia de las formas normales en el diseño de circuitos digitales.

En el diseño de hardware, las formas normales (especialmente la FND) funcionan como el plano arquitectónico que permite convertir ecuaciones abstractas en componentes físicos de silicio.

Estandarización y simplicidad. Al utilizar la FND, los ingenieros pueden implementar cualquier función mediante una "suma de productos" (Compuertas AND conectadas a un OR. Esta uniformidad facilita la fabricación masiva de microchips.

Optimización de recursos. Llevar una expresión a su forma normal es el paso previo para eliminar términos redundantes. Esto reduce el número de transistores necesarios, lo que disminuye el costo de producción, el tamaño del chip y el calor generado.

Velocidad de respuesta. Un circuito diseñado en forma normal reduce los niveles de retraso en la señal eléctrica, logrando que el procesador ejecute operaciones en menos tiempo.

Importancia en consulta a base de datos

En la gestión de grandes volúmenes de información, la lógica asegura que la recuperación de datos sea precisa y veloz.

Procesamiento en FNC. Los motores de búsqueda (como SQL) traducen condiciones complejas a la FNC. Esto permite que el sistema evalúe cláusulas de forma independiente; si una parte de la conjunción es falsa, el sistema descarta el registro inmediato sin perder tiempo analizando el resto.

Integridad de la información. Las formas normales eliminan la ambigüedad en las consultas, garantizando que los filtros aplicados evalúen exactamente lo que el usuario necesita sin errores lógicos.

Aplicación de la lógica en la vida cotidiana

La lógica no es solo teoría; es la herramienta que organiza nuestra realidad y nos permite resolver problemas mediante el razonamiento estructurado. Se manifiesta principalmente en:

Toma de decisiones y planificación. Actúa como un mecanismo de evaluación. Utilizamos conectores lógicos para prever consecuencias antes de actuar. Por ejemplo, al organizar un presupuesto razonamos mediante condicionales: "Si ahorro este mes, entonces podré costear mis materiales de estudio". Esto nos permite optimizar recursos y reducir riesgos.

Pensamiento crítico. Es nuestra defensa contra la desinformación. La lógica nos ayuda a desglosar argumentos para detectar contradicciones o falacias, permitiéndonos tomar posturas basadas en hechos y no en manipulaciones emocionales.

Automatización y Entorno Digital. La tecnología que nos rodea "resuelve" problemas cotidianos usando lógica pura. Desde el algoritmo de un semáforo hasta los filtros de búsqueda en una tienda en línea, el mundo digital funciona bajo premisas de lógica que nos ahorran mucho tiempo y garantizan seguridad.

d. Jose Camilo Merino Morocho

Matematica Aplicada I

Nombre: Jose Camilo Merino Morocho

Los estudiantes resuelven ejercicios de demostracion de equivalencias logicas usando tablas de verdad y propiedades algebraicas verificando que dos propiedades son logicamente equivalente al tener la misma tabla de verdad

1. Demostracion De La Ley de Morgan

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \vee \neg q$
V	V	V	F	F	F	F
V	F	F	V	F	V	V
F	V	F	V	V	F	V
F	F	F	V	V	V	V

Verificacion:

Al comparar la cuarta columna ($\neg(p \wedge q)$) con la septima columna ($\neg p \vee \neg q$) observamos que los valores de verdad son exactamente los mismos.

2. Demostracion De La Ley Distributiva

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

p	q	r	$(q \wedge r)$	$p \vee (q \wedge r)$	$(p \vee q)$	$p \vee r$	$(p \vee q) \wedge (p \vee r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	F	V	V	V	V
V	F	V	F	V	V	V	V
V	F	F	F	V	V	V	V
F	V	V	V	V	V	V	V
F	V	F	F	F	V	F	F
F	F	V	F	F	F	V	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Conversion De Expresiones Logicas a Forma Normal Conjuntiva y Forma Normal Disyuntiva, paso a paso aplicando las leyes de equivalencias correspondientes

Expresion 1:

$$f(p, q, r) = p \wedge q$$

$$(p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r)$$

$$(p \wedge q) \wedge (r \vee \neg r) \rightarrow \text{L. Distributivo}$$

$$(p \wedge q) \wedge 1 \rightarrow \text{L. Complemento}$$

$$p \wedge q \rightarrow \text{L. de Identidad}$$

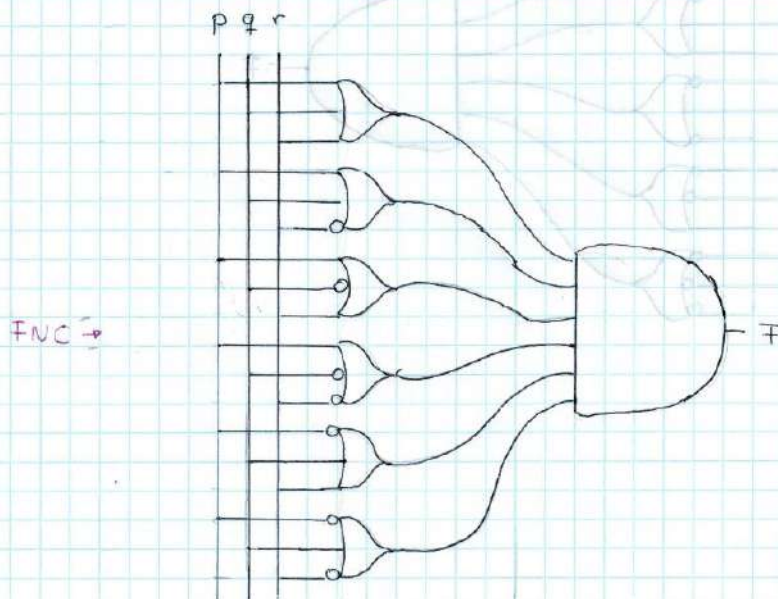
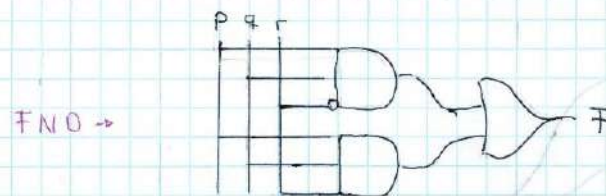
p	q	r	$p \wedge q$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Forma Normal Disyuntiva (1)

$$(p \wedge q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r)$$

Forma Normal Conjuntiva (0)

$$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \wedge q \wedge r) \wedge (p \wedge q \wedge \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r)$$



Expresión 2

$$(\neg p \wedge r) \vee (p \wedge \neg p \wedge q)$$

$$(\neg p \wedge r) \vee (0 \wedge q) \rightarrow \text{L. de Complemento}$$

$$(\neg p \wedge r) \vee (0) \rightarrow \text{L. de Identidad}$$

$$\neg p \wedge r \rightarrow \text{L. de Identidad}$$

$$f(p, q, r) = \neg p \wedge r$$

p	q	r	$\neg p \wedge r$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

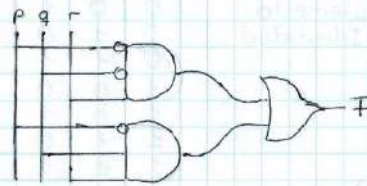
Forma Normal Disyuntiva (1)

$$(\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)$$

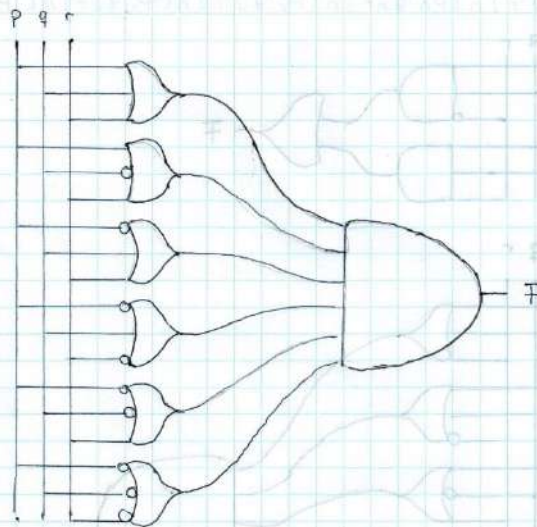
Forma Normal Conjuntiva (0)

$$(p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$$

FND →



FNC →



Los Equipos aplican los conceptos a la resolución de acertijos lógicos y problemas de razonamiento deductivo del mundo real (ej: problemas de los caballeros y bribones, puzzles lógicos)

1. Problema Clásico de caballeros y bribones

Problema:

En una isla viven caballeros (siempre dicen la verdad) y bribones (siempre mienten)

Encuentras A y B

A dice "B es bribón"

B dice "Los dos somos de tipos diferentes"

Pregunta: ¿Quién es caballero y Quién es bribón?

Solución

- Si suponemos que A es caballero (dice la verdad), entonces B es bribón
- B dice que son diferentes - esto es verdad, pero B siendo bribón mentiría. Contradicción → A no puede ser
- Si suponemos que A es bribón (miente) entonces B no es bribón por tanto es caballero
- B dice que son diferentes - es verdad y como es caballero dice la verdad no hay contradicción

Conclusión: A es bribón y B es caballero

2. Problema con 3 Personas (caballeros o bribones)

Problema:

Tres personas A, B y C (caballeros o bribones)

• A dice "B es bribón"

• B dice "C es caballero"

• C dice "A y B son del mismo tipo"

Pregunta: ¿Quién es caballero y Quién es bribón?

Solución:

- Si suponemos que A es caballero → B es bribón (por su afirmación es verdadera)
- B es bribón → dice que C es caballero (afirmación falsa) entonces C es bribón
- C dice A y B son del mismo tipo → C miente porque A y B no son del mismo tipo. Esto es coherente

Conclusión: A es caballero, B y C son bribones

3. Puzle Lógico : El caso de las tres cajas

Problema:

Tienes tres cajas cerradas. Una contiene manzanas, otra naranjas y la tercera tiene manzanas y naranjas mezcladas.

• **El error:** Todas las cajas tienen etiquetas pero el fabricante te advierte que todas las etiquetas están mal.

• **El reto:** Solo puedes sacar una fruta de una sola caja para saber que contiene cada una.

Identificación

- Caja 1 : Manzanas (Sabemos que es falso)
- Caja 2 : Naranjas (Sabemos que es falso)
- Caja 3 : Mezcla (Sabemos que es falso)

Elección Lógica

Debemos sacar una fruta de la caja etiquetada como Mezcla, por que como todas las etiquetas están mal esta caja no puede ser mezcla, por lo tanto, o es solo de manzanas o es solo naranjas.

Deducción de Resultados

- Supongamos que sacamos una manzana de la caja Mezcla. Ahora sabemos que esa caja es de manzanas.
- Nos quedan dos cajas: una con la etiqueta "Naranjas" y otra con la etiqueta "Manzanas".
- La caja etiquetada como "Naranjas" no pueden ser de naranjas (etiqueta mal) y ya sabemos que no es de manzanas. Por eliminación lógica esa tiene que ser mezcla.
- Por último la caja etiquetada como "Manzanas" tiene que ser de naranjas.

Importancia sobre las formas normales en el diseño de circuitos digitales y consultas a bases de datos y la aplicación de la lógica en la vida cotidiana

Importancia de las formas normales en el diseño de circuitos digitales

En el diseño de hardware, las formas normales (especialmente la FND) funcionan como el plano arquitectónico que permite convertir ecuaciones abstractas en componentes físicos de silicio.

- **Estandarización y Simplificación:** Al utilizar la forma normal disyuntiva (FND) los ingenieros pueden implementar cualquier función mediante una estructura de "suma de productos" (compuestas AND conectadas a una OR. Esta uniformidad facilita la fabricación masiva de microchips).
- **Optimización De Recursos:** Llevar una expresión a su forma normal es el paso previo para eliminar términos redundantes. Esto reduce el número de transistores necesarios lo que disminuye el costo de producción, el tamaño del chip y el calor generado.
- **Velocidad De Respuesta:** Un circuito diseñado en forma normal optimizada reduce los niveles de retraso en la señal eléctrica logrando que el procesador ejecute operaciones en menos tiempo.

Importancia en Consulta a Bases De Datos

En la gestión de grandes volúmenes de información (big data) la lógica asegura que la recuperación de datos sea precisa y veloz:

- **Procesamiento en FNC:** Los motores de búsqueda (SQL) traducen condiciones complejas a la Forma Normal Conjuntiva (FNC). Esto permite que el sistema evalúe cláusulas de forma independiente; si una parte de la conjunción es falsa, el sistema descarta el registro de inmediato sin perder tiempo analizando el resto.
- **Integridad De La Información:** Las formas normales eliminan la ambigüedad en las consultas, garantizando que los filtros aplicados devuelvan exactamente lo que el usuario necesita sin errores lógicos.

Aplicación De La lógica en la vida Cotidiana

La lógica no es solo teoría; es la herramienta que organiza nuestra realidad y nos permite resolver problemas mediante el razonamiento estructurado. Se manifiesta principalmente en:

- **Toma De Decisiones Y Planificación:** Actúa como un mecanismo de evaluación. Utilizamos conectores lógicos para prever consecuencias antes de actuar. Por ejemplo al organizar un presupuesto razonamos mediante condicionales "Si ahorro este mes entonces podre costear mis materiales de estudio". Esto nos permite optimizar recursos y reducir riesgos.
- **Pensamiento Crítico:** Es nuestra defensa contra la desinformación. La lógica nos ayuda a desglosar argumentos ajenos para detectar contradicciones o falacias (mentiras con apariencias de verdad) permitiendonos tomar posturas basadas en hechos y no en manipulaciones emocionales.
- **Automatización y Entorno Digital:** La tecnología que nos rodea "resuelve" problemas cotidianos usando lógica pura. Desde el algoritmo de un semáforo hasta los filtros de búsqueda en una tienda en línea, el mundo digital funciona bajo premisas lógicas que nos ahorran tiempo y garantizan seguridad.